

Dans ce TP vous allez réaliser le tirage redox d'une solution de permanganate. Vous ferez le suivi potentiométrique et comparerez avec la formule de Nernst.

Le matériel à votre disposition est :

- 1 pipette Jaugée de 10 *mL* : pour prélever des solutions et les verser dans vos béchers
- 1 pipette graduée
- 2 béchers de transère de 50 *mL*
- 1 béchers de 100 *mL* qui sera utilisé pour le titrage
- 1 bécher poubelle de 250 *mL* pour vos solutions de rinçage (à vider dans l'évier)
- 1 agitateur, son barreau aimanté et son aimant pour retirer le barreau du bécher
- 1 pissette d'eau du robinet
- 1 burette de 25 *mL* pour verser au goutte à goutte
- 1 pH-mètre utilisé en mode potentiomètre et son électrode LE501
- Votre ordinateur avec Excel

1 Données

Les potentiels sont donnés par rapport à l'ESH, mais on travaillera avec l'électrode Ag/AgCl :

$$E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V} ; E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V} ; E^0(\text{Ag}/\text{AgCl}) = 0,222 \text{ V}$$

Le sel de Mohr est un sel de Fe^{2+} qui résiste très bien à l'oxydation (tant qu'il reste solide).

Vous disposez

- D'une solution de sel de Mohr $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2(\text{NH}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ de concentration en ion ferreux $[\text{Fe}^{2+}] = 0,0500 \text{ mol/L}$.
- D'une solution d'acide sulfurique concentré : $[\text{H}_2\text{SO}_4] = 1 \text{ mol/L}$.
- D'une solution de permanganate de potassium de concentration $[\text{KMnO}_4]$ inconnue.

2 Titrage potentiométrique

Vous disposez d'une solution de permanganate de potassium d'une concentration inconnue comprise entre

$$5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} < C_{\text{ox}} < 20 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

1. Remplir la burette de solution de permanganate de potassium (attention à bien vider l'air du robinet)
2. Prélever $V_i = 10 \text{ mL}$ de la solution ferreuse et l'introduire dans un bécher de 100 *mL*
3. Ajouter 20 *mL* d'acide sulfurique (très concentré attention !) grâce à la pipette graduée
4. Plonger l'électrode LE501 dans la solution en faisant bien attention d'immerger le pont ionique
 - a. Allumer le potentiomètre
 - b. Appuyer sur « mode » jusqu'à ce que l'indication « pH » devienne « mV »
 - c. Assurer vous qu'il soit en mode manuel (M)
5. Commencer le titrage en relevant la valeur du potentiel à chaque petit ajout de permanganate.
 - a. Ajouter *mL* par *mL* jusque 9*mL* environ puis adapter vos ajouts en anticipant le saut de potentiel qui va être très rapide. (Volume d'une goutte = 0.05 *mL*) Puis ajouter de nouveau *mL* par *mL* jusqu'à la double équivalence.

3 Rinçage de toute la verrerie

Rincer toute la verrerie à l'eau puis à l'eau distillée.

Remettre l'électrode RedOx dans son support après l'avoir également rincée.

Vider le bécher poubelle dans l'évier.

Mettre la verrerie à sécher sur votre paillasse : retourner les béchers sur du papier

Essuyer votre paillasse : aucune goutte de liquide ne doit y être présente !

4 Exploitation des résultats

1. Tracer la courbe du titrage potentiométrique
2. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan du titrage.
3. A partir de l'équation bilan justifier l'utilisation de l'acide sulfurique.
4. Déterminer graphiquement le volume équivalent.
5. Déterminer la valeur expérimentale de la concentration de la solution de permanganate C_{ox} , votre valeur est-elle cohérente avec l'intervalle donné en introduction ?
6. Faire un tableau d'avancement et le remplir pour $V = \{0\text{mL}, 3\text{mL}, \frac{V_{eq}}{2}, 2V_{eq}\}$ en déduire le potentiel de la solution d'après Nernst pour chaque valeur de $V = \{3\text{mL}, \frac{V_{eq}}{2}, 2V_{eq}\}$. (on considérera que le pH de la solution reste le même pendant toute l'expérience)
7. Comparer vos résultats aux valeurs de $E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77\text{V}$; $E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V}$; Sachant que ces potentiels sont donnés par rapport à une électrode de référence H^+/H_2 dont le potentiel vaut $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{V}$, mais que notre électrode Ag/AgCl avait pour potentiel de référence $E^0(\text{Ag}/\text{AgCl}) = 0,222\text{V}$.